

Agrégation de physique 2002 – sujet de chimie (5 heures)

Le sujet aborde différents aspects de la chimie des dérivés oxygénés de l'azote et est constitué de quatre parties indépendantes **1, 2, 3 et 4** ; il est vivement conseillé aux candidats de les aborder toutes les quatre. Chaque partie contient deux sous-parties.

La partie **1** examine les aspects structuraux des dérivés oxygénés de l'azote

La partie **2** porte sur les dérivés oxygénés de l'azote dans l'atmosphère et leur dosage dans les eaux.

La partie **3** considère les dérivés oxygénés de l'azote en chimie industrielle.

La partie **4** étudie une méthode d'isolement d'un α -aminoacide précurseur de la molécule de monoxyde d'azote dans les cellules animales et examine certaines étapes de sa synthèse.

Données numériques :

Constante d'Avogadro: $6,023 \cdot 10^{23} \text{ mole}^{-1}$

Masses molaires atomiques: $M_H = 1,007 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_N = 14,007 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_O = 15,999 \text{ g.mol}^{-1}$

On prendra $(RT \cdot \ln 10)/F = 0,059 \text{ V}$ à 25°C .

Potentiels standards à $\text{pH} = 0$ et 25°C

$$E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{MnO}_2) = 1,69 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{MnO}_2 / \text{Mn}^{2+}) = 1,22 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{Fe}[\text{Phen}]_3^{3+} / \text{Fe}[\text{Phen}]_3^{2+}) = 1,06 \text{ V} \quad \text{Phen: } \textit{orthophénanthroline}$$

$$E^\circ(\text{NO}_3^- / \text{NO}_2^-) = 0,94 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{MnO}_2 / \text{Mn}_2\text{O}_3) = 0,18 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{Mn}_2\text{O}_3 / \text{Mn}_3\text{O}_4) = -0,15 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{Mn}_3\text{O}_4 / \text{Mn}(\text{OH})_2) = -0,38 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{Mn}^{2+} / \text{Mn}) = -1,17 \text{ V}$$



Partie 1

STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DES DÉRIVÉS OXYGÉNÉS DE L'AZOTE.

1-1. Structure électronique de l'azote et de l'oxygène et géométrie des oxydes d'azote.

1-1-1. Donner la structure électronique des atomes d'oxygène ($Z = 8$) et d'azote ($Z = 7$).

Les énergies de première et deuxième ionisation (en électronvolts) des éléments de la deuxième période sont portées dans le tableau 1

Tableau 1

	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
numéro atomique Z	3	4	5	6	7	8	9	10
Energie de première ionisation	5,32	9,32	8,29	11,26	14,53	13,62	17,42	21,56
Energie de deuxième ionisation	75,63	18,21	25,15	24,38	29,60	35,11	34,97	40,96

1-1-2. Rappeler la définition de l'énergie d'ionisation d'un atome.

1-1-3. Commenter l'évolution générale, en fonction du numéro atomique, des énergies de première ionisation observées.

1-1-4. Dans cette série, analyser les énergies de première ionisation des paires béryllium / bore d'une part et azote / oxygène d'autre part. Pour chaque paire, montrer que la structure électronique des atomes permet d'expliquer les valeurs relatives des énergies de première ionisation observées.

1-1-5. Pour un même atome, l'énergie de deuxième ionisation est plus importante que l'énergie de première ionisation. Expliquer l'origine de cette différence.

1-1-6. Les atomes de lithium, de bore et d'oxygène présentent des singularités pour les énergies de deuxième ionisation. Analyser les valeurs observées et proposer une interprétation pour chaque cas.

1-1-7. Rappeler le principe et les règles de la théorie VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion).

1-1-8. Donner la structure de Lewis des espèces suivantes : NO_2^+ , NO_2^- , NO_3^- ; puis à l'aide de la théorie VSEPR, prévoir leur géométrie.

1-1-9. Peut-on attendre un angle ONO identique pour les espèces NO_2^- et NO_2 .

1-1-10. Expliquer l'évolution de l'angle XNO dans le tableau 2 :

Tableau 2

Composé	FNO	ClNO	BrNO
Angle XNO	110°	113°	117°

1-2. Diagrammes d'orbitales moléculaires et remplissage.

Les diagrammes d'orbitales moléculaires des espèces de type AB, qui mettent en jeu des éléments de la deuxième période, peuvent être construits en utilisant le diagramme corrélié des molécules de type A₂.

1-2-1. Sur différents schémas, représenter les orbitales moléculaires résultant de l'interaction des orbitales atomiques suivantes :

(les noyaux seront placés sur l'axe x ; préciser sur votre schéma la position des axes y et z)

- * 2s-2s
- * 2p-2p (en détaillant les différents cas p_x, p_y, et p_z). Expliquer pourquoi certaines interactions que l'on précisera ne conduisent pas à des orbitales moléculaires.
- * 2s-2p (en détaillant les différents cas p_x, p_y, et p_z)

1-2-2. Préciser le type d'orbitales moléculaires obtenues.

1-2-3. Préciser la différence entre diagramme d'orbitales moléculaires corrélié et diagramme non corrélié.

1-2-4. Expliquer pourquoi il est possible d'avoir une représentation satisfaisante de la structure électronique de la molécule de dioxygène avec un diagramme d'orbitales moléculaires non corrélié alors qu'un diagramme corrélié est nécessaire pour la molécule de diazote.

Niveaux d'énergie des orbitales de valence de l'atome d'oxygène :

2s : - 32,4 eV 2p : - 15,9 eV.

Niveaux d'énergie des orbitales de valence de l'atome d'azote :

2s : - 25,6 eV 2p : - 12,9 eV.

1-2-5. Dans le cas de la molécule de monoxyde d'azote, effectuer, sur le schéma représenté en annexe 1 et à rendre avec la copie, le remplissage des différents niveaux pour les atomes d'azote, d'oxygène et pour la molécule de NO. Montrer que la molécule obtenue possède un spin total non nul. Quelle propriété physique présente cet état ?

1-2-6. A l'état solide, la molécule de monoxyde d'azote est diamagnétique. Expliquer comment cette propriété peut être attribuée à la formation d'un dimère dont on donnera les structures de Lewis possibles.

1-2-7. Le monoxyde d'azote peut donner lieu à une oxydation ou à une réduction selon un processus monoélectronique. Écrire les deux demi-équations d'oxydoréduction ; donner la structure de Lewis et l'ordre de liaison des produits. Justifier dans les deux cas la localisation de la charge portée par les espèces obtenues.

1-2-8. A partir du tableau 3 suivant donnant les fréquences de vibration de la liaison NO respectivement pour le monoxyde d'azote, l'ion nitrosonium, l'ion nitroxyle, déterminer la constante de force k de la liaison pour chaque molécule. On considérera que le modèle de l'oscillateur harmonique s'applique à ces molécules. Discuter l'évolution des valeurs des constantes de force obtenues et des longueurs de liaison portées dans le tableau 3 en fonction des structures de Lewis précédemment établies.

Tableau 3

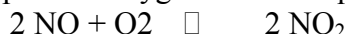
	distance N-O (en pm)	Fréquence de vibration (en Hz)
Monoxyde d'azote	115	$55,2 \cdot 10^{12}$
Ion nitrosonium	95	$69,0 \cdot 10^{12}$
Ion nitroxyle	126	$38,7 \cdot 10^{12}$

Partie 2

LES DÉRIVÉS OXYGÉNÉS DE L'AZOTE DANS L'ATMOSPHERE.

2-1. Cinétique d'oxydation du monoxyde d'azote.

2-1-1. Le monoxyde d'azote est oxydé par le dioxygène selon l'équation-bilan :



Pour déterminer l'ordre et la constante de vitesse de la réaction d'oxydation du monoxyde d'azote en dioxyde d'azote, on effectue deux séries de mesures de vitesse de réaction.

* La première série en présence d'un excès de dioxygène par rapport au monoxyde d'azote ; on examine la variation de la concentration en monoxyde d'azote en fonction du temps (Tableau 4)

Tableau 4 ($[\text{O}_2] = 5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$; $[\text{NO}]_{\text{initial}} = 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$)

Temps en min	1	2	4	8	12	20	30
$[\text{NO}]$ en mol.L^{-1}	$9,6.10^{-6}$	$9,2.10^{-6}$	$8,5.10^{-6}$	$7,4.10^{-6}$	$6,5.10^{-6}$	$5,3.10^{-6}$	$4,3.10^{-6}$

* La deuxième série en présence d'un excès de monoxyde d'azote par rapport au dioxygène; on examine la variation de la concentration en dioxygène en fonction du temps (Tableau 5)

Tableau 5 ($[\text{NO}] = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$; $[\text{O}_2]_{\text{initial}} = 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$)

Temps en s	10	20	30	60	120	240	360
$[\text{O}_2]$ en mol.L^{-1}	$9,3.10^{-6}$	$8,6.10^{-6}$	8.10^{-6}	$6,4.10^{-6}$	$4,1.10^{-6}$	$1,7.10^{-6}$	$0,7.10^{-6}$

Quel est l'intérêt de faire deux séries de mesures avec dans chaque cas un réactif utilisé en excès ?

2-1-2. Montrer que ces résultats expérimentaux sont compatibles avec un ordre 2 pour $[\text{NO}]$ et un ordre 1 pour $[\text{O}_2]$. Calculer les constantes de vitesse apparentes pour les deux séries de mesures et la constante de vitesse de la réaction (on pourra utiliser une méthode de régression ou bien le papier millimétré fourni qui sera joint, dans ce cas, à la copie).

2-1-3. Exprimer les vitesses de disparition du dioxygène et du monoxyde d'azote en fonction de $[\text{O}_2]$ et de $[\text{NO}]$.

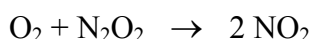
2-1-4. Un mécanisme proposé pour expliquer cette réaction fait intervenir deux étapes élémentaires :

Étape 1 :



Pour cette étape, on notera k_1 la constante de vitesse dans le sens de formation de N_2O_2 et k_{-1} la constante de vitesse dans le sens de dissociation de N_2O_2 en NO .

Étape 2:



Pour cette étape, on notera k_2 la constante de vitesse dans le sens direct.

Donner la molécularité de chacune de ces étapes et écrire les lois de vitesses correspondant aux différentes étapes élémentaires.

2-1-5. Expliquer la différence entre les notions d'ordre et de molécularité des réactions chimiques.

2-1-6. Rappeler le principe de l'état quasi-stationnaire et en l'appliquant au cas étudié ici, donner l'équation de vitesse de la réaction chimique d'oxydation.

2-1-7. Montrer que la loi de vitesse ainsi obtenue est comparable à la loi de vitesse trouvée expérimentalement à une condition que l'on précisera.

2-1-8. En augmentant la concentration en dioxygène dans le milieu réactionnel, il est possible d'obtenir des cas où k_{-1} peut être négligeable devant $k_2 \cdot [\text{O}_2]$. Donner la nouvelle loi de vitesse obtenue dans ce cas et expliquer l'ordre de la réaction. Quelle est alors l'étape cinétiquement déterminante de la vitesse ?

2-1-9. Suivant un autre mécanisme applicable quand la concentration en dioxygène est élevée devant celle du monoxyde d'azote, la première étape élémentaire du mécanisme est:



avec k'_1 constante de vitesse de la réaction dans le sens de la formation de NO_3 et k'_{-1} constante de vitesse dans le sens de la dissociation de NO_3 en NO et O_2

La deuxième étape élémentaire est :



Avec une constante de vitesse k'_2 .

Vérifier que ce mécanisme conduit à une loi de vitesse similaire à celle établie précédemment.

2-2. Dosage des nitrites.

Les nitrites issus des oxydes d'azote atmosphérique (NO_x) peuvent être dosés dans l'eau selon différentes méthodes : la méthode par oxydation au permanganate et la méthode par formation d'un colorant azoïque (Méthode de Griess) sont examinées ici.

2-2-1. La méthode de dosage par oxydation emploie l'ion permanganate (MnO_4^-). Écrire la structure de Lewis de cet ion. Donner, en le justifiant, le nombre d'oxydation de l'atome de manganèse dans cet ion. $Z(\text{Mn}) = 25$.

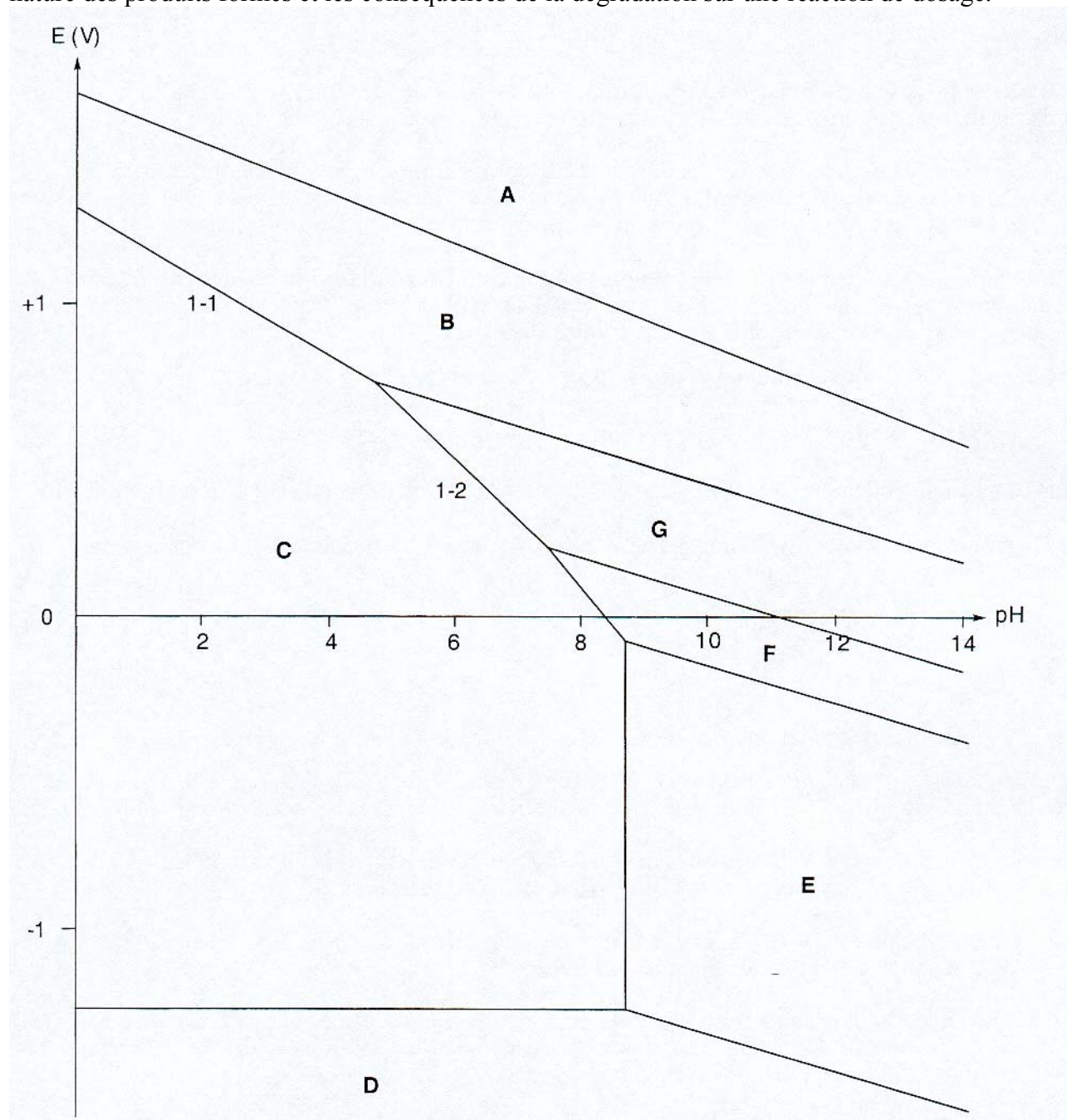
La figure page suivante représente le diagramme potentiel - pH du manganèse, relatif aux espèces $\text{Mn}_{(s)}$, $\text{Mn}^{2+}_{(aq)}$, $\text{Mn}(\text{OH})_{2(s)}$, $\text{Mn}_3\text{O}_{4(s)}$, $\text{Mn}_2\text{O}_{3(s)}$, $\text{MnO}_{2(s)}$, $\text{MnO}^-_{4(aq)}$. Le tracé a été effectué pour une concentration totale en espèces dissoutes de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

2-2-2. Attribuer à l'aide d'un tableau les domaines A, B, C, D, E, F et G aux différentes espèces envisagées. Préciser dans chaque cas s'il s'agit de domaines de prédominance ou d'existence.

2-2-3. Établir par le calcul l'équation complète de la droite frontière notée 1-2. Déterminer sur le diagramme potentiel - pH la valeur de la pente de la droite frontière 1 - 1 et justifier sans calcul cette valeur.

2-2-4. Tracer, sur le diagramme fourni en annexe 2 et à rendre avec la copie la droite représentant les variations du potentiel du couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ en fonction du pH (la pression en O_2 sera prise égale à 1 bar).

2-2-5. Expliquer à l'aide du diagramme potentiel-pH pourquoi une solution de permanganate de potassium utilisée pour un dosage ne peut être conservée sans dégradation au cours du temps. Préciser la nature des produits formés et les conséquences de la dégradation sur une réaction de dosage.



2-2-6. Tracer, sur le diagramme fourni en annexe 2 la droite représentant les variations du potentiel du couple $\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$ en fonction du pH. (On prendra $[\text{NO}_3^-] = [\text{NO}_2^-]$ comme convention de frontière).

2-2-7. Écrire les deux demi-équations d'oxydoréduction des couples mis en jeu dans la réaction d'oxydation des ions nitrate par les ions permanganate à pH = 0 et l'équation-bilan de cette réaction.

2-2-8. Donner l'expression de la constante d'équilibre de cette réaction et calculer sa valeur. Que peut on conclure de cette valeur de K_{eq} ?

2-2-9. La réaction d'oxydation des ions nitrite en ions nitrate par les ions permanganate est elle possible, quel que soit le pH ?

2-2-10. Le dosage des nitrates par les ions permanganates est effectué à pH = 0. Expliquer, en vous servant du diagramme potentiel-pH, ce qui se passe si le dosage est effectué à pH = 7.

2-2-11. Les protocoles expérimentaux précisent que les dosages ne sont reproductibles que si les ions nitrite sont dosés par une solution acide d'ions permanganate. Au cas où l'acide est ajouté à la solution d'ions nitrite avant le dosage, les résultats ne sont pas reproductibles. Proposer une explication.

2-2-12. La fin du dosage peut être repérée au moyen de la coloration rose du permanganate ou par ajout de ferroïne. Montrer que la ferroïne réagit avec les ions permanganate, écrire l'équation-bilan de la réaction. Expliquer l'intérêt d'utiliser la ferroïne comme indicateur.

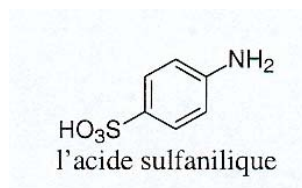
Permanganate de potassium en solution aqueuse : $\lambda_{max} = 572 \text{ nm}$; $\epsilon_{max} = 7\,000 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$.

Ferroïne : forme réduite $\lambda_{max} = 510 \text{ nm}$; $\epsilon_{max} = 11\,100 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$

forme oxydée $\lambda_{max} = 630 \text{ nm}$; $\epsilon_{max} = 800 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$

λ_{max} est la longueur d'onde pour laquelle ϵ le coefficient d'absorption molaire, est maximal (noté ϵ_{max}).

2-2-13. La méthode de Griess de dosage des ions nitrite consiste à former un colorant azoïque avec l'acide sulfanilique et l' α -naphthylamine.



Le mode opératoire est le suivant : à la solution de nitrite à doser, on ajoute l'acide sulfanilique en solution dans l'acide chlorhydrique et on laisse réagir 5 minutes. On ajoute alors l' α -naphthylamine en solution aqueuse.

Ecrire le mécanisme des étapes élémentaires successives qui conduisent à la formation du composé de formule brute $\text{C}_6\text{H}_5\text{ClN}_2\text{O}_3\text{S}$, espèce ionique soluble dans le milieu réactionnel.

2-2-14. Le produit obtenu est un sel de diazonium, stable à 0°C. Il se décompose par chauffage. Écrire le mécanisme de la réaction de décomposition et donner le produit obtenu.

2-2-15. Ce sel de diazonium réagit sur l' α -naphthylamine. Écrire le mécanisme de la réaction et donner les deux produits possibles de la réaction. Le composé majoritaire est celui issu de l' α -naphthylamine substituée en 4. Proposer une explication pour cette régiosélectivité.

2-2-16. Peut-on attendre pour l'autre produit de substitution une valeur de λ_{max} identique à celle du composé obtenu ? La régiosélectivité de la réaction sur l' α -naphthylamine est-elle déterminante pour la fiabilité du dosage ?

2-2-17. Que se passerait-il si l'acide sulfanilique et l' α -naphthylamine en milieu acide étaient introduits simultanément dans la solution d'ions nitrite ?

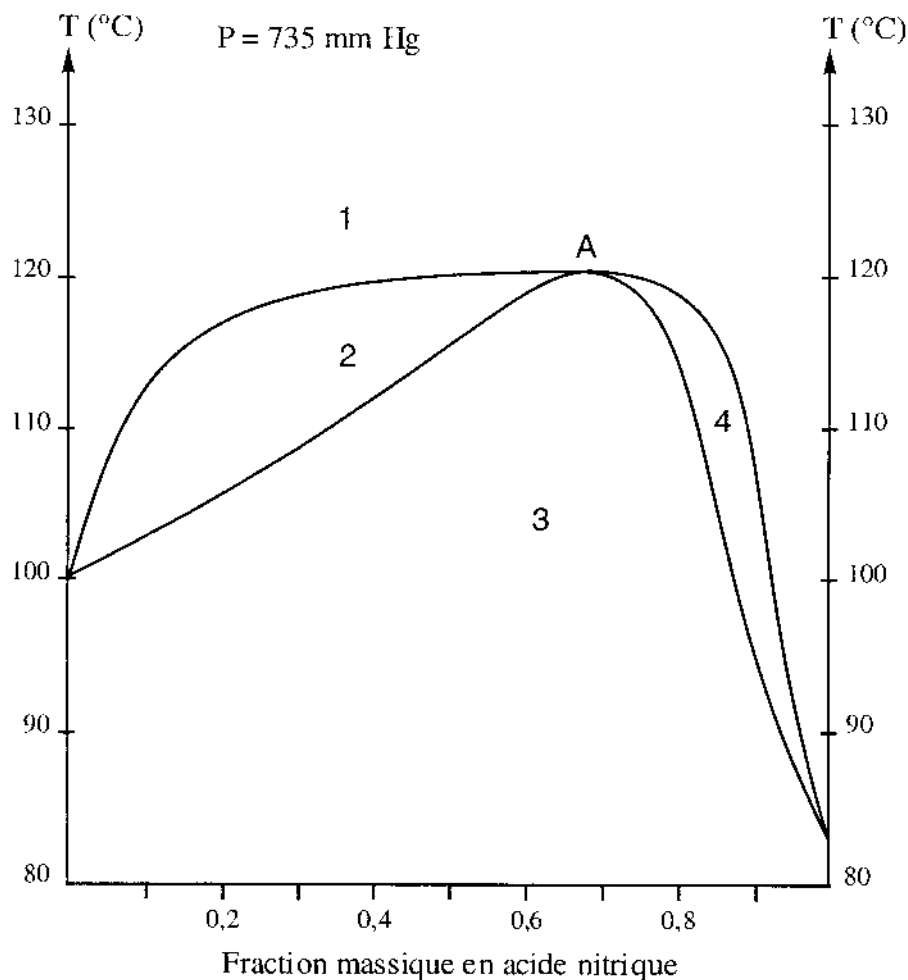
Partie 3

LES DÉRIVÉS OXYGÉNÉS DE L'AZOTE EN CHIMIE INDUSTRIELLE.

3-1. L'acide nitrique

3-1-1. Donner le schéma de la synthèse industrielle de l'acide nitrique à partir de l'ammoniac et préciser les équations bilan des différentes étapes.

3-1-2. Après préparation, l'acide nitrique est purifié par distillation. Le diagramme d'équilibre liquide-vapeur du binaire eau-acide nitrique sous une pression de 735 mm de mercure est représenté ci-dessous. La fraction massique en acide nitrique est portée en abscisse, la température en ordonnée.



A quelles phases correspondent les domaines du diagramme notés 1, 2, 3 et 4.

3-1-3. Comment sont appelées les différentes courbes ?

3-1-4. Quel nom donne-t-on au mélange liquide dont la composition correspond à l'abscisse du maximum

A. Calculer la variance du système au point A.

3-1-5. Quelles propriétés possède ce mélange ?

3-1-6. Un échantillon du mélange eau-acide nitrique constitué de 4 moles contient 0,3 moles d'acide nitrique. Calculer la fraction massique en acide nitrique du mélange et montrer que le système est homogène à $T = 100^{\circ}\text{C}$ (préciser la nature de la phase).

3-1-7. On chauffe en système fermé jusqu'à la température de 110°C . Quelles sont à cette température, la masse m de la phase liquide et sa fraction massique $n_{(\text{HNO}_3)}$ en acide nitrique ?

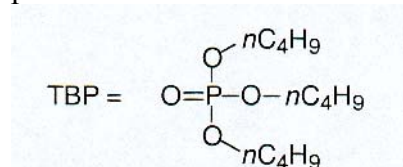
3-1-8. On effectue une distillation fractionnée de l'échantillon. Indiquer sur l'annexe 3 à rendre avec la copie la suite des opérations effectuées.

3-1-9. En considérant que le fractionnement est efficace, préciser de quoi sont constitués :

- le distillat (à la sortie de la colonne de fractionnement).
- le résidu de distillation restant dans le ballon.

3-2. Purification de l'uranium par extraction liquide-liquide.

La préparation de l'uranium à partir du minerai, ainsi que le traitement des déchets nucléaires mettent en œuvre un procédé d'extraction sélective. Dans les deux cas, une oxydation par l'acide nitrique conduit à la formation de nitrate d'uranyle $\text{UO}_2^{2+}, 2\text{NO}_3^-$ aqueux. Une extraction liquide-liquide entre l'eau et une solution de tributylphosphate (abrégé TBP par la suite) dans un solvant organique non miscible à l'eau, permet d'extraire sélectivement le cation uranyle.



L'efficacité de l'extraction liquide-liquide d'un composé C en solution aqueuse par un solvant organique non miscible est mesurée à l'aide d'un paramètre appelé coefficient de partage, noté P, égal au rapport des concentrations massiques à l'équilibre de l'espèce C dans les deux phases.

$$P = c_{(s)} / c_{(aq)}$$

3 -2- 1. Le rendement massique ρ de l'extraction (exprimé en %) est défini par : $\rho = 100.m_s/m_{\text{tot}}$
 m_s est la masse de composé dans le solvant S.

m_{tot} est la masse totale de composé présent initialement dans la solution aqueuse.

Exprimer ρ en fonction de $P_{(A)}$, V_{aq} , et V_s .

3-2-2. On dispose de 50 mL de solution aqueuse d'un composé A à la concentration initiale 100 g.L^{-1} que l'on désire extraire à l'aide d'un solvant organique S. Le coefficient de partage de A entre le solvant d'extraction et l'eau est $P(A) = 0,2$. Déterminer la masse de produit A qu'il est possible de récupérer au moyen d'une extraction par 100 mL de solvant S.

3-2-3. Expérimentalement, quelles opérations permettent d'améliorer ce rendement ?

3-2-4 On effectue, à partir du même volume de la solution aqueuse V_{aq} une série de n extractions successives avec des volumes V_s de solvant. Exprimer le rendement d'extraction de la nième opération. Comment évolue le rendement pour deux extractions successives.

3-2-5. Dans le cas de l'extraction du nitrate d'uranyle par le dodécane, on utilise la propriété de complexation du cation uranyle avec les solvants organiques oxygénés. Étudiée au début du XX^{ème} siècle, cette propriété est exploitée industriellement depuis les années 1950. Les réactions considérées sont :





Indice aq : espèces en solution aqueuse, indices S : espèces dans le solvant organique. Les constantes d'équilibres associées sont notées K_1 , K_2 , K_3 . Donner l'expression de ces constantes.

3-2-6. Au cours des travaux sur ce procédé, les chimistes ont entrepris d'établir la valeur de x (nombre de molécules de TBP par cation uranyle). Montrer qu'il est possible d'écrire la relation

$$\log P_{(\text{U})} = x \cdot \log [\text{TBP}]_{(\text{aq})} + \log A$$

dans laquelle $P_{(\text{U})} = \frac{[\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2(\text{TBP})_x]_{\text{S}}}{[\text{UO}_2^{2+}]_{\text{aq}} [\text{NO}_3^-]_{\text{aq}}^2}$ et A une fonction des constantes d'équilibres et de $[\text{NO}_3^-]_{\text{aq}}$ dont on donnera l'expression.

3-2-7. Expérimentalement, on procède à concentration constante en ions nitrate. Pourquoi ? En utilisant les données du tableau 6, déterminer la valeur de x .

Tableau 6

% de TBP dans la phase organique	0,5	1	2	3	4
$P_{(\text{U})}$	0,07	0,3	0,9	2,2	4

3-2-8. Si on utilise des solutions de plus en plus concentrées de TBP, on observe une déviation par rapport à la linéarité. Proposer une explication de ce phénomène.

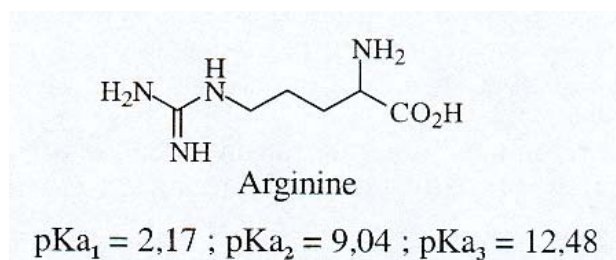
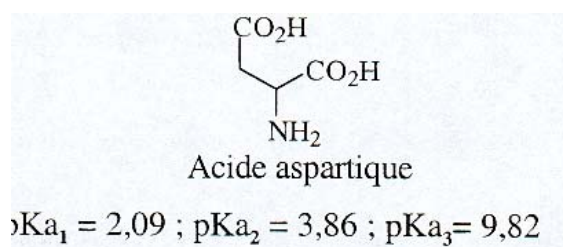
3-2-9. Pourquoi le TBP peut-il former un complexe avec le cation uranyle ?

Partie 4

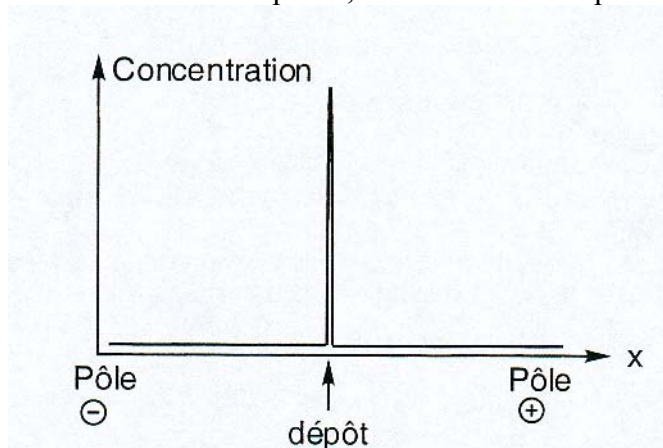
ISOLEMENT ET SYNTHÈSE D'UN α -AMINOACIDE PRÉCURSEUR DU MONOXYDE D'AZOTE DANS LES CELLULES.

4-1. L'électrophorèse

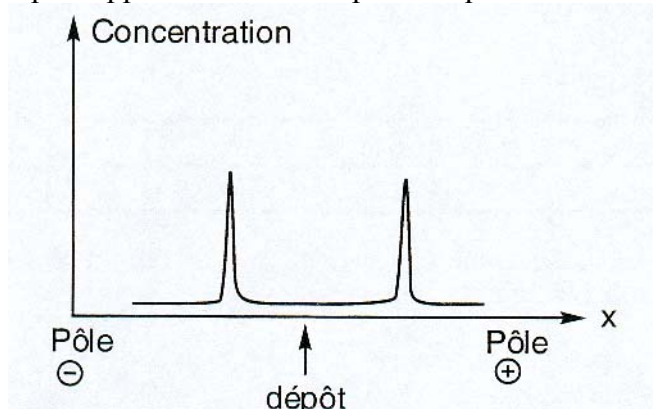
L'électrophorèse est une technique qui consiste à séparer des espèces chimiques chargées à l'aide d'un champ électrique. Le mélange à analyser est déposé sur une bande de papier imbibée d'une solution tampon dont le pH est fixé ; la concentration des espèces à séparer est telle que le tampon impose son pH à tout instant. Un champ électrique est appliqué aux extrémités du papier durant un temps variable selon les espèces à séparer. Les composés séparés sont ensuite détectés. On examine la séparation de deux α -aminoacides selon cette technique dans une solution tampon de pH = 6. Les pK_a des deux α -aminoacides sont



Le profil de concentration le long de la bande de papier, en fonction de la distance x à l'extrémité de la bande constituant le pôle -, a l'allure suivante pour le mélange de départ.



Après application du champ électrique durant un temps t , on obtient le profil de concentration suivant



- 4-1-1. Rappeler en quelques lignes la définition d'une solution tampon.
- 4-1-2. Le pK_a des acides carboxyliques des α -aminoacides est compris entre 2 et 4 et le pK_a des fonctions amines primaires des α -aminoacides est compris entre 9 et 10 ; justifier la valeur du pK_a du groupe fonctionnel spécifique de l'arginine.
- 4-1-3. Écrire les équilibres acido-basiques pour l'arginine et l'acide aspartique en solution aqueuse.
- 4-1-4. Comment évolue la charge des deux α -aminoacides en fonction du pH ?
- 4-1-5. Quelle est la charge nette des deux α -aminoacides à $pH = 6$?
- 4-1-6. Identifier les acides aminés sur le profil de concentration final, en justifiant leur position.
- 4-1-7. A l'aide d'un schéma du type $\text{concentration} = f(x)$, indiquer de manière qualitative l'évolution au cours du temps du profil de concentration du mélange en l'absence de champ électrique en précisant la nature du phénomène qui modifie le profil initial en l'absence de champ électrique ?
- 4-1-8. Donner l'aspect du profil de concentration $= f(x)$ pour le mélange à séparer (acide aspartique + arginine) après un temps de migration $t' = 2t$.

La technique de l'électrophorèse peut être améliorée en travaillant avec un gradient de pH parallèle au champ électrique, on parle alors d'électrofocalisation. Le principe de la technique est identique (migration des espèces chargées dans un champ électrique), cependant, par rapport à l'électrophorèse précédemment examinée, on observe des bandes beaucoup plus fines, même après un long temps de séparation. D'autre

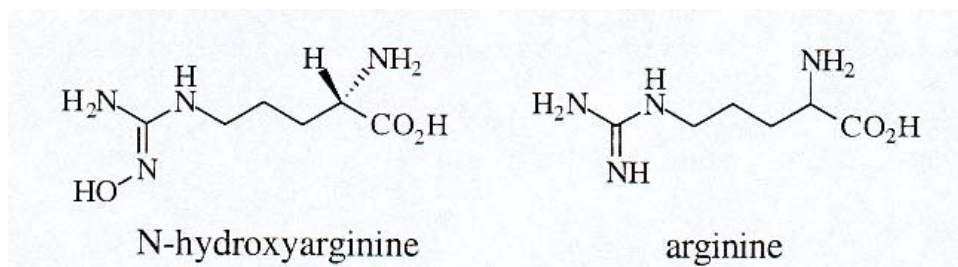
part, on observe que chaque espèce se rassemble en un point précis du gradient de pH et que la migration cesse. L'ouverture du circuit électrique provoque un élargissement de ces bandes, le rétablissement du courant permet de retrouver des bandes fines.

4-1-9. Quel doit être le sens du gradient de pH par rapport au champ électrique appliqué pour observer une séparation des espèces chargées.

4-1-10. Expliquer la nature des phénomènes décrits ci-dessus.

4-2. Synthèse d'un α -aminoacide précurseur du monoxyde d'azote dans les cellules

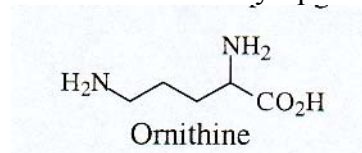
Dans les milieux biologiques, le monoxyde d'azote est obtenu par oxydation de la N-hydroxyarginine par le dioxygène ; la N-hydroxyarginine est issue de l'arginine.



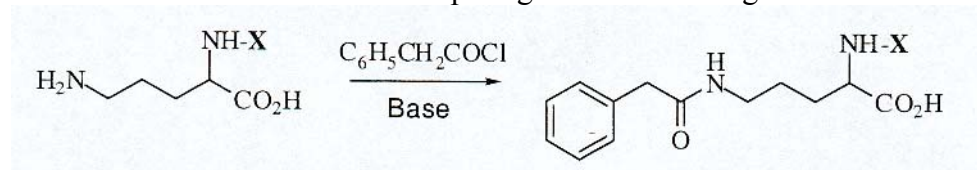
4-2-1. Combien la N-hydroxyarginine contient-elle de centres stéréogènes. Donner, en la justifiant, leur configuration absolue.

4-2-2. Combien cette molécule possède-t-elle de stéréoisomères de configuration ?

Pour synthétiser la N-hydroxyarginine, on utilise un dérivé de l'ornithine dans lequel la fonction amine en α de l'acide carboxylique est protégée (la fonction amine protégée est notée NH-X).

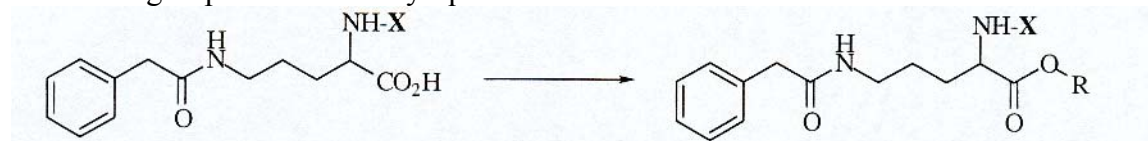


4-2-3. Cette molécule d'ornithine protégée est mise à réagir avec un chlorure d'acide ($C_6H_5-CH_2-COCl$).



Quelle est le nom de la fonction chimique formée ? Écrire le mécanisme de sa formation. Préciser le rôle de la base.

4-2-4. Le groupe acide carboxylique est ensuite estérifié.

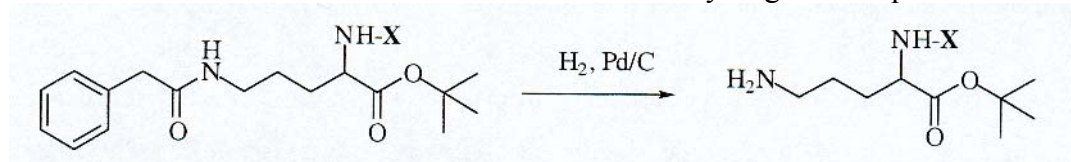


Écrire l'équation-bilan de la réaction d'estérification entre un alcool primaire (éthanol par exemple) et un acide carboxylique (acide éthanoïque). Détailler le mécanisme des différentes étapes élémentaires de cette

réaction en présence d'un catalyseur acide (acide sulfurique par exemple). Préciser l'effet du catalyseur sur les aspects thermodynamique et cinétique de la réaction d'estérification ?

4-2-5. La réaction d'estérification d'un acide carboxylique par le 2-méthyle propan-2-ol (tertibutanol) en catalyse acide est-elle possible avec un bon rendement ? Pourquoi ?

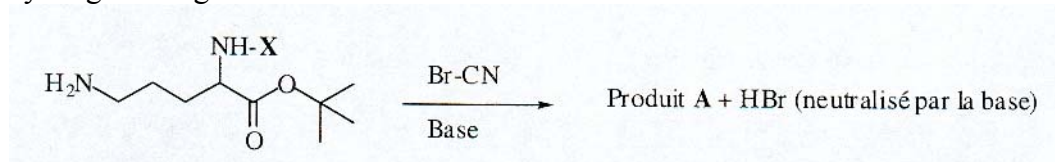
4-2-6. L'ornithine fonctionnarisée est soumise à une hydrogénation qui libère une fonction amine.



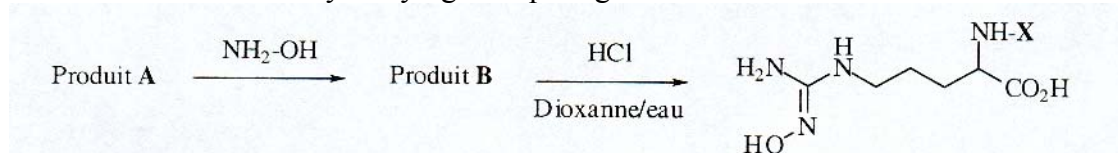
Ce composé est traité par du bromure de cyanogène Br-CN en présence d'une base.

Discuter la polarité de la liaison Br-CN dans le bromure de cyanogène, puis donner la structure du composé A obtenu.

Proposer une séquence d'étapes élémentaires pour le passage au produit A, sachant que le bromure de cyanogène réagit selon un mécanisme d'addition-élimination.



4-2-7. Le produit A est traité par l'hydroxylamine $\text{NH}_2\text{-OH}$. Le composé obtenu est hydrolysé en milieu acide. On obtient la N-hydroxyarginine protégée sur la fonction amine.

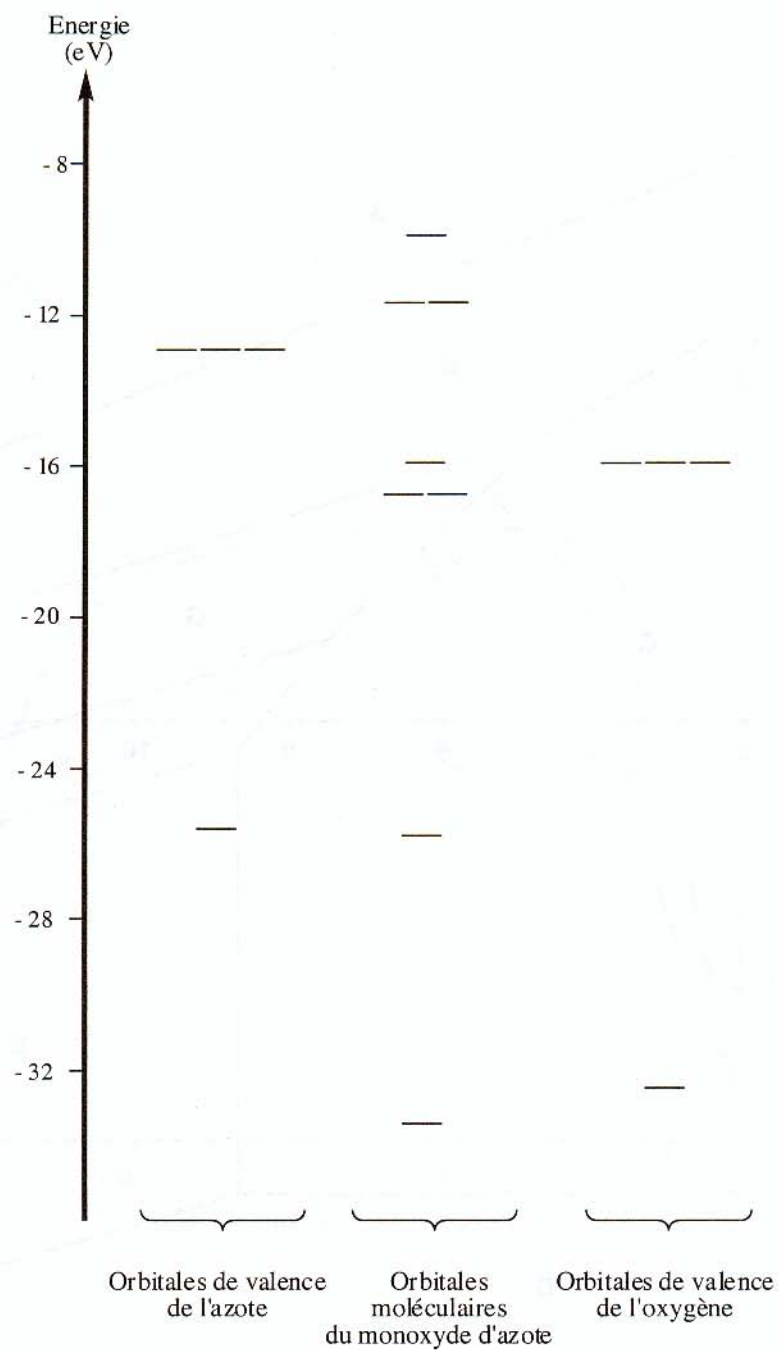


Proposer une structure pour le produit B.

ANNEXE 1

Document à rendre avec la copie

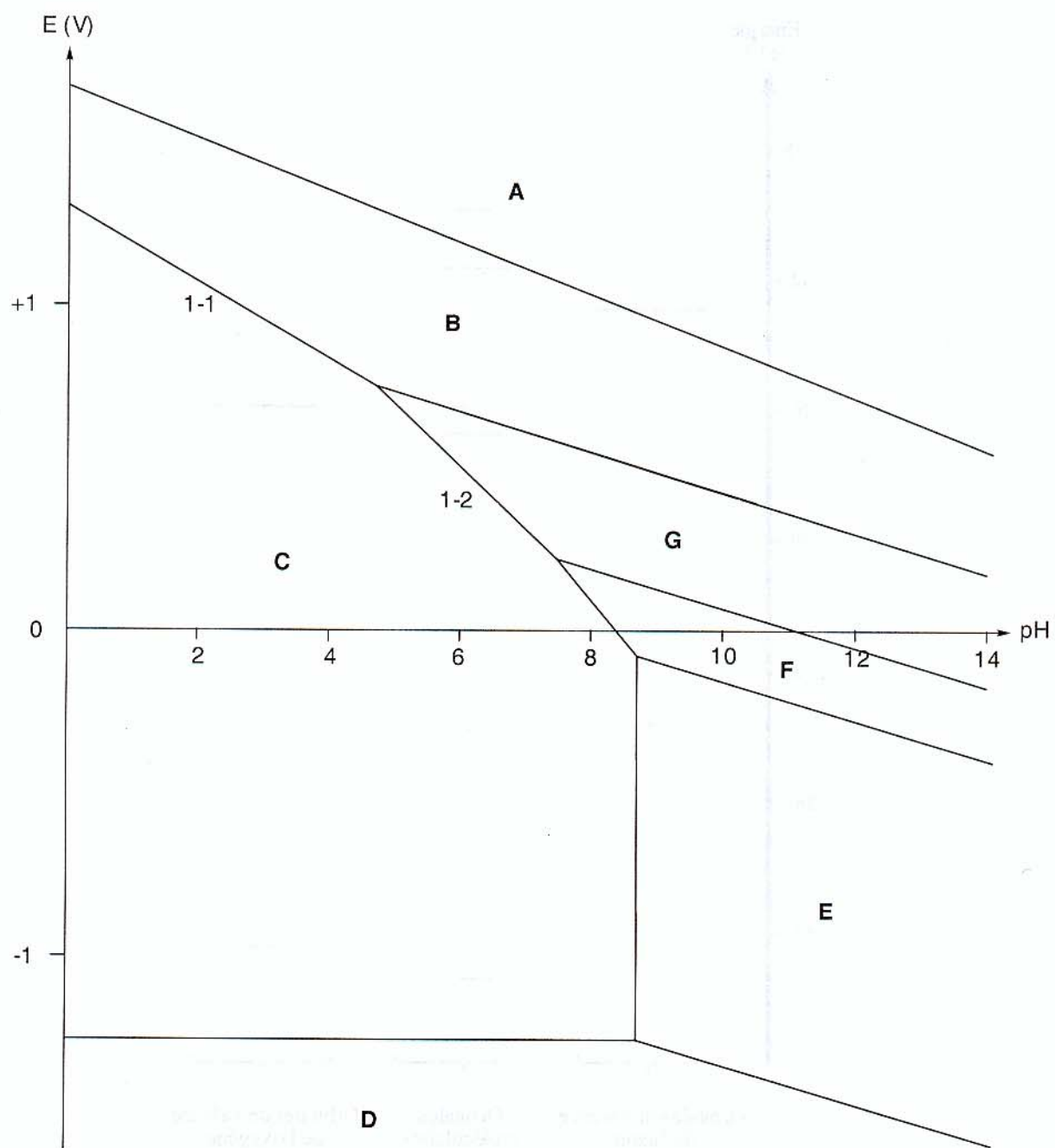
Diagramme d'orbitales moléculaires corrélié de la molécule de monoxyde d'azote



ANNEXE 2

Document à rendre avec la copie

Diagramme Potentiel - pH du manganèse



ANNEXE 3

Document à rendre avec la copie

Diagramme liquide-vapeur du binaire eau-acide nitrique sous une pression de 735 mm de mercure

